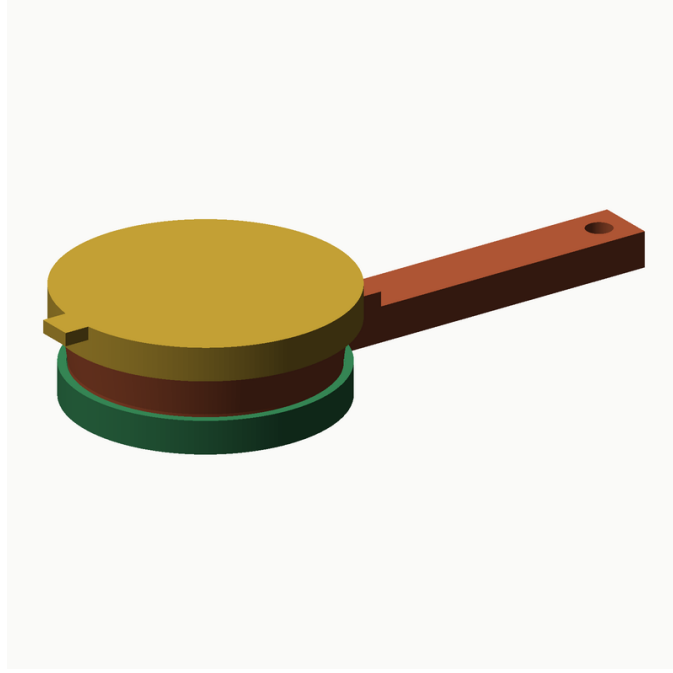


Mini toz kepçesi 15 / 30 mL — 3D baskı kılavuzu (Bambu Lab X1C)

Üç parça: hazne, altına klik diye geçen döner taban kapağı, üst kapak. Pim, O-ring, ray, destek yok. Taban kapağının kulağını 180° çevirince tabandaki delikler üst üste gelir, toz şişeye akar.



1. Parçalar ve baskı yönü

Dosya	Ade t	Hacim	Boyut (mm)	Yön / not
01-hazne-15ml.stl	1	8.0 cm ³	101 × 45 × 14	Taban tablada, ağız yukarı — STL bu yönde. Sap tablada.
01-hazne-30ml.stl	1	10.8 cm ³	102 × 48 × 24	Aynı.
02-taban-kapagi.stl	1	3.9 cm ³	45 × 49 × 6	Düz alt yüzü tablada, etek yukarı. İki boy için ortak.
03-ust-kapak-15ml.stl	1	3.9 cm ³	52 × 48 × 6	Dış (düz) yüzü tablada, etek yukarı.
03-ust-kapak-30ml.stl	1	4.2 cm ³	55 × 51 × 6	Aynı.

Bir kepçe = hazne + taban kapağı + üst kapak (istenen boy). İki boy toplam ≈ 31 cm³ PETG (~40 g).



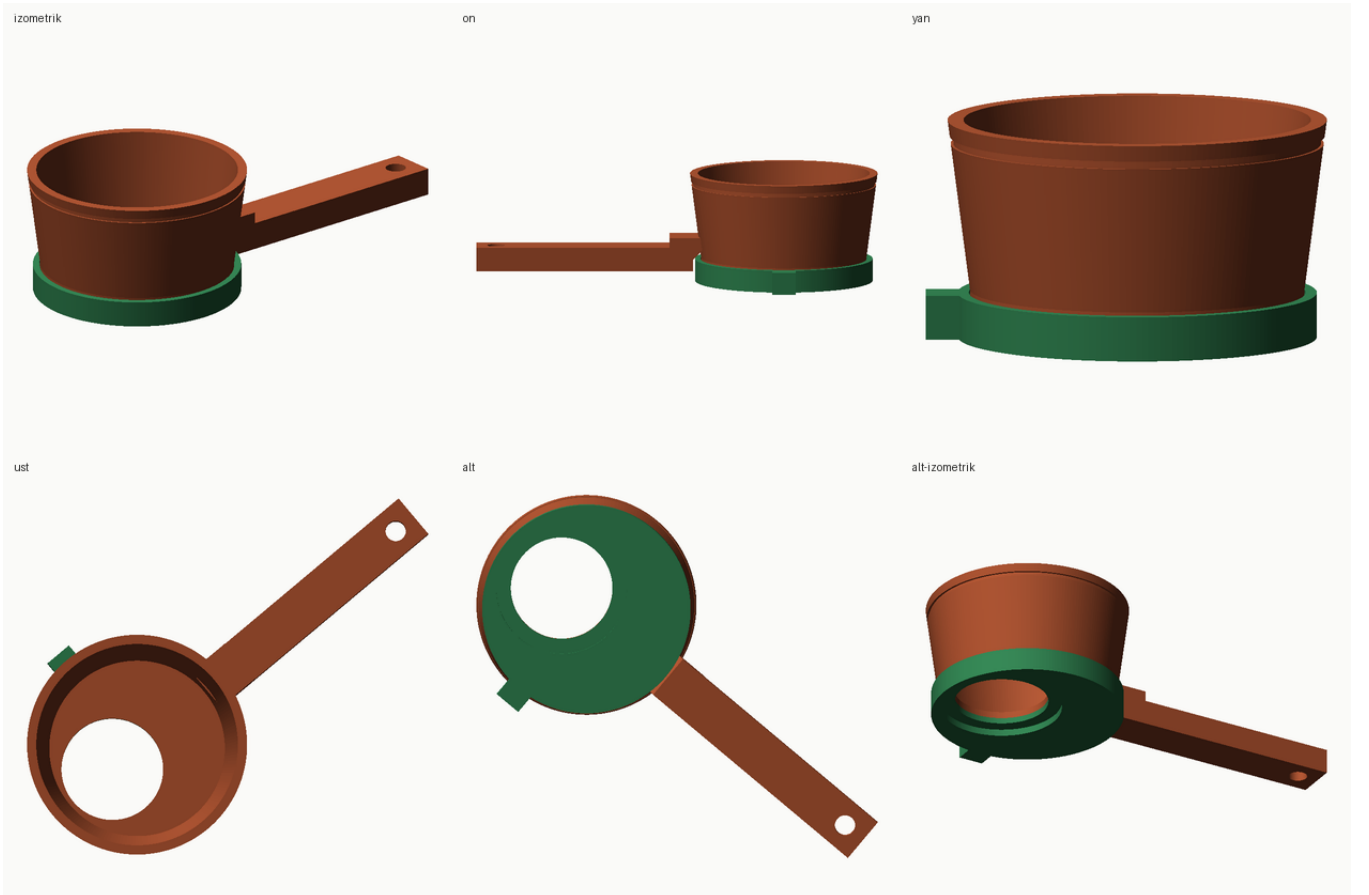
Soldan sağa: hazne, taban kapağı, üst kapak.

2. Dilimleyici ayarları (Bambu Studio, X1C)

Ayar	Değer	Neden
Malzeme	PETG	Sert, yıkanabilir; klik etekleri esner
Nozul / katman	0,4 mm · 0,16 mm	0,35 mm çentik tümsekleri ve 0,4 mm klik dudakları için
Duvar / üst-alt	3 duvar · 4 üst · 4 alt	Etekler ve dudaklar tamamen duvar
Dolgu	%15	Sap için yeterli
Destek	KAPALI	45°'den dik yüzey yok; tek köprü taban kapağının 3 mm'lik oturma çukuru tavanı
Brim	Gerekmez	Tüm parçaların geniş düz tabanı var
Tabla	Textured PEI 70 °C	PETG
Elephant foot	0,15 mm	Kapak etekleri ve taban kapağı tam ölçüde otursun

3. Montaj ve kullanım

1. Taban kapağını alttan, kulağı sapın soluna (90°) gelecek şekilde bastırın; etek haznenin alt kanalına klik yapar.
2. Kulağı 180° ileri geri çevirin: iki uçta çentik hissedilmeli. Delikler üst üste = açık (kulak solda), ters = kapalı (kulak sağda).
3. Üst kapağı ağza bastırın; kulağından çekip açın.
4. Dökerken kepçeyi şişe ağzına oturtun (kapağın altındaki çukur boyna geçer), kulağı çevirin, tıkatın, geri çevirin.
5. Temizlik: taban kapağını kulağından çekip çıkarın; elde yıkayın.



30 mL, taban kapağı açık konumda.

4. İnce ayar (cad/scoop_mini.py, P)

Belirti	Değişiklik
Taban kapağı / üst kapak çok sıkı	FIT 0,30 → 0,40
Kapak gevşek, çentik hissedilmiyor	DET 0,35 → 0,45 veya LIP 0,4 → 0,5
Kapak takılmıyor (dudak kanala girmiyor)	GROOVE_D 0,5 → 0,6

Belirti	Değişiklik
Şişe boynu çukura girmiyor	SEAT_ID 28,3 → 28,8
Toz delikten geç akıyor	HOLE_D 22 → 24 (HOLE_X -7 → -6)

Yeniden üretim: python3 cad/build_mini.py → STL'ler stl/toz-mini/; bu belge python3 cad/print_doc.py.

5. Doğrulama (rapordan)

Ölçüm	15 mL	30 mL
Taban kapağı 1-180° dönerken hazneyle girişim (tümseksiz)	0.00 mm ³	0.00 mm ³
Çentik tümseklerinin eteğe binmesi (esneme bölgesi)	0.84 mm ³	0.84 mm ³
Açık / kapalı / üst kapak takılı	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
Silme hacim (derinlik)	15.0000 mL (12.2 mm)	30.0000 mL (22.9 mm)

FDM baskı gıda sertifikalı değildir; elde yıkayın. Kepçe hacim ölçer: 15 mL ≈ 5-8 g, 30 mL ≈ 10-17 g toz — bir kez tartın.